

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №6

Эволюционные вычисления.
Генетические алгоритмы

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Задача коммивояжёра	2
2.1.1	Описание	2
2.1.2	Входные данные	2
2.1.3	Итерация	3
2.1.4	Кривая сходимости	4
2.1.5	Результат	4
2.2	Задача поиска кратчайшего пути	4
2.2.1	Описание	4
2.2.2	Алгоритм	5
2.2.3	Кривая сходимости	6
2.2.4	Результат	6

1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы *по варианту №1* необходимо выполнить следующие задачи:

1. Решите задачу коммивояжёра для пяти городов с заданной матрицей стоимостей переезда с помощью генетического алгоритма.
 - реализуйте алгоритм на языке Python;
 - используйте следующие параметры: размер популяции $N = 4$, оператор мутации — перестановка двух чисел в геноме (*выбираются случайно*), вероятность мутации $p_m = 0.01$;
 - целевая функция — сумма стоимости рёбер в маршруте;
 - постройте кривую сходимости (*лучший найденный путь от поколения к поколению*);
 - сравните полученное решение с ответом (*полный перебор*).
2. Найдите кратчайший путь от вершины A до вершины G с использованием алгоритма муравьиной колонии.
 - реализуйте алгоритм на языке Python;
 - целевая функция — сумма весов рёбер в маршруте;
 - постройте кривую сходимости (*лучший найденный путь от итерации к итерации*);
 - сравните полученное решение с ответом (*полный перебор*).

2 Выполнение работы

2.1 Задача коммивояжёра

2.1.1 Описание

Дано множество из пяти городов и матрица расстояний M между ними. Требуется объехать все города по кратчайшему пути, причём в каждом городе необходимо побывать один раз и вернуться в город, из которого был начат маршрут.

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	5	9	2
Город 2	1	0	9	4	4
Город 3	5	9	0	8	5
Город 4	9	4	8	0	10
Город 5	2	4	5	10	0

Таблица 1: Матрица стоимостей переезда между городами.

2.1.2 Входные данные

Определим популяцию $H \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}^5$, её размер $|H| = 4$ по условию.

Целевая функция имеет вид:

$$f(\vec{h}) = \sum_{i=1}^5 M_{h_i, h_{i \bmod 6}}$$

В качестве оператора скрещивания выберем *двухточечный кроссовер*:

1. Выбираем две точки разрыва $i, j \sim U\{1, 6\}$.
2. Обмениваемся элементами между точками i, j .
3. Оставляем остальные элементы без изменения.

В качестве оператора мутации выберем перестановку двух элементов x_i, x_j с индексами $i, j \sim U\{1, 5\}$. Вероятность мутации $p_m = 0.01$.

Отбор хромосом будет происходить при помощи *метода рулетки*. Для этого введём вероятность выбора h_k :

$$p_k = \frac{C - f(\vec{h}_k)}{\sum_{i=1}^5 (C - f(\vec{h}_i))}, \quad C \gg f(\vec{h})$$

Допустим, что константа $C = 250$ в рамках задачи.

Исходная популяция такова:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$
1	$(x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15})$	$f(\vec{h}_1)$
2	$(x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{25})$	$f(\vec{h}_2)$
3	$(x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{35})$	$f(\vec{h}_3)$
4	$(x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44}, x_{45})$	$f(\vec{h}_4)$

Таблица 2: Исходная популяция $H^{(0)}$.

2.1.3 Итерация

Разобьём популяцию $H^{(0)}$ на пары и проведём цикл размножения и мутаций:

Родители	Потомки	Мутации	$f(\vec{h}_i)$
$\vec{h}_a =$	$\vec{h}'_a =$	—	$f(\vec{h}''_1)$
$\vec{h}_b =$	$\vec{h}'_b =$	$\vec{h}''_2 =$	$f(\vec{h}''_2)$
$\vec{h}_c =$	$\vec{h}'_c =$	$\vec{h}''_3$	$f(\vec{h}''_3)$
$\vec{h}_d =$	$\vec{h}'_d =$	$\vec{h}''_4$	$f(\vec{h}''_4)$

Таблица 3: Результаты операторов скрещивания и мутации

Рассчитаем вероятности отбора для каждого элемента текущей популяции:

Номер (i)	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$	p_i
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Σ	—		1.0

Таблица 4: Расчёт вероятностей выживания особей.

Отберём четыре лучших потомка:

i	$\vec{h}_i$	$f(\vec{h}_i)$
1		
2		
3		
4		

Таблица 5: Состав популяции H^0 после отбора.

Средневыборочное значение $\bar{f}$ — .

2.1.4 Кривая сходимости

Указать средневыборочное значение и оптимум.

...

2.1.5 Результат

Переберём всё множество $\{1, 2, 3, 4, 5\}^5$. В результате найдём маршрут $\vec{h}^*$, который глобально оптимален по значению целевой функции f .

Для сравнения полученного ответа $\vec{h}^*$ с результатом генетического алгоритма изобразим решения на графе:

...

Рис. 1: Граф с изображениями полученных маршрутов.

Можно сделать вывод, что рассмотренный алгоритм с указанными параметрами **не справился** с поставленной задачей.

2.2 Задача поиска кратчайшего пути

2.2.1 Описание

Дан взвешенный граф $G = (V, E)$ из семи вершин и матрица весов рёбер между ними. Требуется найти кратчайший путь из вершины A в вершину G , проходящий по рёбрам графа. Значение ∞ означает отсутствие прямого ребра между соответствующими вершинами.

	A	B	C	D	E	F	G
A	∞	∞	16	5	∞	4	∞
B	∞	∞	∞	10	10	∞	10
C	16	∞	∞	∞	∞	∞	∞
D	5	10	∞	∞	14	∞	36
E	∞	10	∞	14	∞	5	22
F	4	∞	∞	∞	5	∞	∞
G	∞	10	∞	36	22	∞	∞

Таблица 6: Матрица весов рёбер графа.

2.2.2 Алгоритм

Определим **муравья** как автономного агента, который имитирует поведение биологического прототипа для поиска оптимальных путей в графе. Каждый агент обладает следующим набором характеристик:

- *память* — динамический список посещённых вершин;
- *состояние* — текущая вершина;
- *правило перехода* — алгоритм выбора следующей вершины;
- *механизм адаптации* — способность изменять среду через «виртуальный след» (*феромон*), интенсивность которого прямо пропорциональна значению целевой функции.

Для решения задачи поиска кратчайшего пути от вершины A до вершины G создадим мультиагентную систему. Пусть численность колонии муравьёв (*количество агентов*) $n = 10$.

Выбор следующей вершины будет происходить по разным стратегиям. Для этого вводится некоторая константа $q_0 = 0.75 \in [0, 1]$ и случайная величина $q \sim v[0, 1]$.

Стратегия исследования ($q_0 > q$) основана на *методе рулетки*. Для этого введём вероятность перехода муравья k из текущей вершины i в вершину j :

$$p_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in J_i^k} [\tau_{il}]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta}, \quad j \in J_i^k$$

где:

- τ_{ij} — количество феромона на ребре $(i, j) \in E$;
- $\eta_{ij} = 1/w_{ij}$ — видимость;
- α, β — параметры, определяющие значимость феромона и веса ребра;
- J_i^k — набор вершин, которые муравей k ещё не посещал из вершины i .

Стратегия подкрепления ($q_0 \leq q$) основана на жадном алгоритме:

$$j = \operatorname{argmax}_{u \in J_i^k} ([\tau_{iu}]^\alpha \cdot [\eta_{iu}]^\beta)$$

После достижения конечной вершины G муравей k сформировал маршрут $\vec{h}_k^{(t)}$. На обратном пути он обновляет свой виртуальный след для ребра (i, j) по формуле:

$$\Delta\tau_{ij,k}^{(t)} = \frac{1}{f(\vec{h}_k^{(t)})}$$

В качестве целевой функции f возьмём сумму весов рёбер в маршруте. Для простоты алгоритма мы считаем, что муравей возвращается строго в обратном порядке по пройденному пути.

В конце текущей итерации уровень феромона в узлах обновляется с учётом коэффициента испарения $\rho = 0.2$:

$$\tau_i^{(t+1)} = (1 - \rho)\tau_i^{(t)} + \sum_{k=1}^n \Delta\tau_{ij,k}^{(t+1)}$$

Алгоритм останавливается при достижении лимита итераций (100) и возвращает маршрут $\vec{h}^*$ некоторого муравья на произвольной итерации, который оптимален по значению целевой функции f .

2.2.3 Кривая сходимости

Указать средневыборочное значение и оптимум.

...

2.2.4 Результат

Переберём все возможные строки из символов $\{A, B, C, D, E, F, G\}$, которые начинаются с A и заканчиваются G и их длина не более 7.

Отберём среди них те, которые имеют смысл как маршрут в исходном графе. В результате найдём маршрут $\vec{h}^*$, который глобально оптимален по значению целевой функции f .

Для сравнения полученного ответа $\vec{h}^*$ с результатом алгоритма муравьиной колонии изобразим решения на графе:

...

Рис. 2: Граф с изображениями полученных маршрутов.

Можно сделать вывод, что рассмотренный алгоритм с указанными параметрами **не справился** с поставленной задачей.